Лабораторная работа №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Дисциплина: Информационная безопасность компьютерных сетей

Студент: Оганнисян Гор Аркаигович

Студ. Билет: 1132243806

Группа: НБИбд-01-24

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

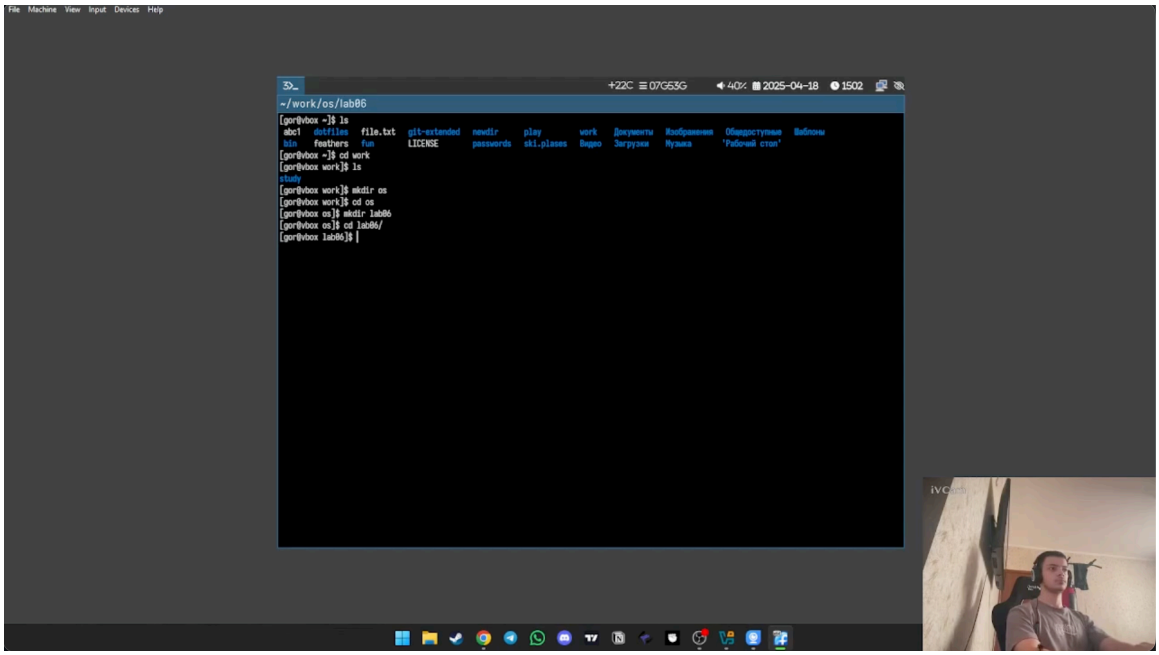
Дата выполнения: 28.02.2026

1. Цель работы

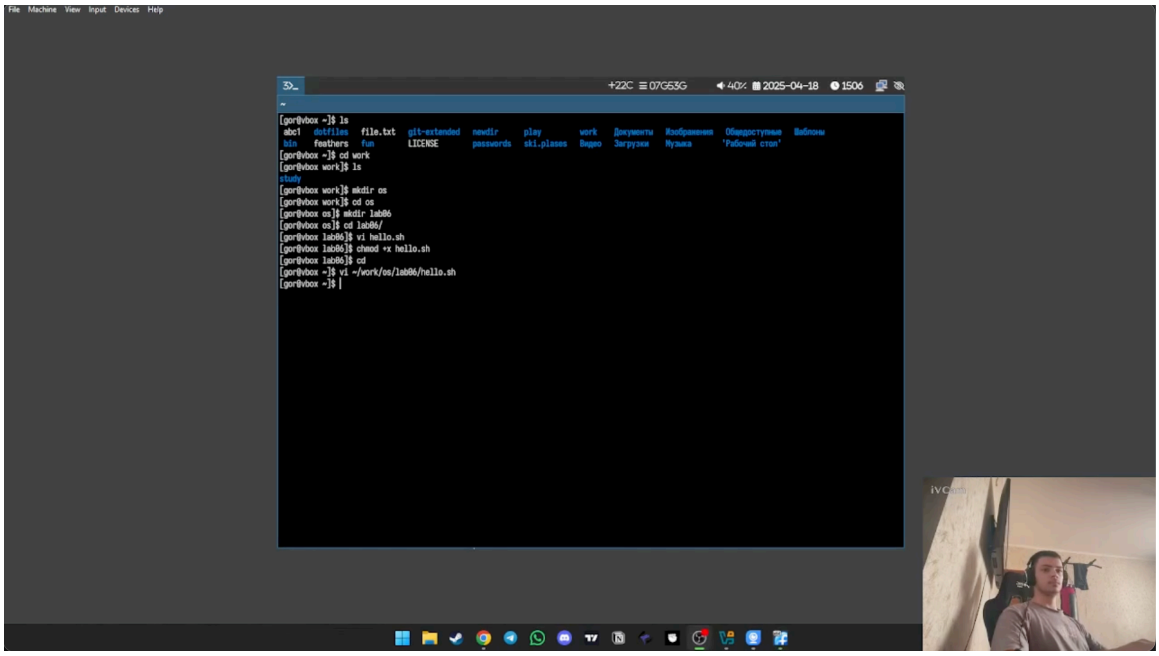
Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2. Ход выполнения работы

1. Создание учетной записи пользователя guest.



Команда: useradd guest
Результат: пользователь guest создан.



---

2. Задание пароля пользователю guest.
Команда: passwd guest
Результат: пароль успешно установлен

---

3. Вход в систему от имени пользователя guest.
Команда: su guest или вход через графический интерфейс.
Результат: выполнен вход под пользователем guest.

---

4. Определение текущей директории.
Команда: pwd
Результат: отображена домашняя директория /home/guest.

---

5. Определение имени пользователя.
Команда: whoami
Результат: guest.

---

6. Определение UID, GID и групп.
Команда: id
Дополнительно: groups
Результат: отображены uid, gid и список групп.

---

7. Сравнение имени пользователя с приглашением командной строки.
Результат: имя пользователя в приглашении соответствует guest.

---

8. Просмотр файла /etc/passwd.
Команда: cat /etc/passwd | grep guest
Результат: найдена строка с учетной записью guest, определены uid и gid.

---

9. Просмотр директорий /home.
Команда: ls -l /home/
Результат: отображены поддиректории и их права доступа.

---

10. Просмотр расширенных атрибутов.
Команда: lsattr /home
Результат: отображены расширенные атрибуты (если доступны).

---

11. Создание директории dir1.
Команда: mkdir dir1
Проверка: ls -l, lsattr
Результат: определены права доступа и атрибуты директории.

---

12. Изменение прав директории.
Команда: chmod 000 dir1
Результат: права доступа сняты.

---

13. Попытка создания файла.
Команда: echo "test" > /home/guest/dir1/file1
Результат: отказ в доступе, так как отсутствуют права на запись и выполнение для директории.

---

3. Таблица 2.1 – Установленные права и разрешённые действия

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов	Переименование	Смена атрибутов
000	000								
100 (--x)	000								
700 (rwx)	700 (rwx)								

4. Таблица 2.2 – Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла		
Удаление файла		
Чтение файла		
Запись в файл		
Переименование файла		
Создание поддиректории		
Удаление поддиректории		

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы дискреционного разграничения доступа в Linux. Практически исследованы права доступа r, w, x для владельца файла и директории, а также их влияние на выполнение операций с файлами и каталогами. Установлено, что для работы с содержимым директории необходимы права выполнения (x), для создания и удаления файлов — права записи (w) и выполнения (x) на директорию, а для чтения и записи файла — соответствующие права на сам файл.